SCR-013~016 백엔드 통합 작업 요청서

대여 요청 관리 · 승인/반려 · 인계/수령 · 반납 검수

프론트엔드 통합 최종본과 기존 백엔드 검토 문서를 대조하여 중복을 제거한 전달용 문서 | 2026-11-13

이 문서는 ReUse_Core 담당자에게 검토 및 구현 계약을 요청하기 위한 설계서입니다. 기존 Entity, Attribute, Server Action의 실제 구현 여부를 확인하지 않은 항목은 확정으로 표시하지 않았습니다. 프론트엔드 변경과 신규 화면 생성은 이 문서의 작업 범위가 아닙니다.

01 담당 범위와 처리 순서

구분	담당 작업
ReUse_UI	SCR-013~016 화면·Widget·Client Action·RentalId 전달·조회 결과 표시
ReUse_Core	조회/저장 Server Action, 거래 당사자 권한 확인, 상태 변경, 재고 일관성, 오류 응답
공통 계약	실제 Action명, Input/Output 타입, 상태 레코드 매핑, 성공/실패 코드 확정

확인 순서: ① 실제 Entity/Action 조사 → ② 미확정 데이터/정책 팀 합의 → ③ Core 서비스 구현 또는 수정 → ④ ReUse_UI 연결 계약 전달 → ⑤ 통합 테스트.

02 우선 해결할 5가지 쟁점

순위	확인·결정 사항
1	Handover에 제공사 인계/대여사 수령 결과를 각각 영속 저장할 수 있는가?
2	두 확인이 모두 완료된 경우에만 Rental을 CheckedOut으로 전환할 수 있는가?
3	승인 시 재고 차감과 정상 검수 시 복구를 중복·동시 요청에도 안전하게 처리할 수 있는가?
4	Inspection에 정상/이상 결과를 명확히 기록하고 이상 물품 재대여를 막을 수 있는가?
5	RentalId를 이용한 타사 직접 호출, 잘못된 상태의 중복 처리 등을 서버에서 막을 수 있는가?

기본 원칙: 새 Entity·Attribute·Server Action은 먼저 기존 모델 재사용 가능성을 검토하고, 불가할 때 변경안을 제시해 팀 승인 후 생성합니다.

03 SCR-013 · 대여 요청 관리

화면 계약: SCR-013 SupplierRequests는 승인 대기/인계 대기/반납 검수 세 탭을 가지며, 각 탭에서 관련 거래를 검색하고 실제 RentalId를 다음 화면으로 전달합니다.

탭(UI 값)	서버 조회 상태	이동
ApprovalPending	Requested	SCR-014(RentalId)
HandoverPending	Approved	SCR-015(RentalId)
ReturnInspection	ReturnRequested	SCR-016(RentalId)

- 로그인한 사용자가 실제 물품 제공 기업 소속인지 Core에서 검증하고, 해당 기업의 요청만 조회하도록 합니다.
- 검색 대상: 요청 기업명·물품명. 정렬, 페이지 범위, 빈 목록/오류 응답 규칙을 정합니다.
- Rental → RentalDetail → Item.CompanyId 관계로 제공사를 확인하되 한 Rental에 여러 제공 기업의 물품이 섞이는 경우의 처리 정책을 먼저 정합니다.
- 화면의 SelectedTab은 UI 선택값입니다. RentalStatus 레코드에 그대로 저장하지 않습니다.

04 SCR-014 · 대여 승인/반려

화면 계약: SCR-013에서 RentalId를 받고 승인/반려를 한 번 선택한 후 처리 완료 버튼 하나로 제출합니다. 승인 후 화면은 Approved를 표시하며 인계 완료로 간주하지 않습니다.

검증/처리	Core 요구 사항
접근·상태	요청이 Requested이고 로그인 기업이 제공 기업일 때만 처리
승인	검증 성공 시 Approved로 전환. 기존 합의 방향은 승인 확정 시 RentalDetail.Quantity만큼 Item.AvailableQuantity 차감
반려	실제 RentalStatus 반려 코드 확인, 처리 메모의 저장 위치·반려 사유 필수 여부 결정
경합 방지	중복 승인·동시 승인·기간 충돌·재고 부족을 함께 재검증하고 부분 저장 방지
응답	성공 여부, ResultCode, Message, RentalId, 최신 상태 등 실제 공개 가능 타입 확정

주의: RequestMessage와 처리자 메모가 동일한 Rental.ProcessMemo를 덮어쓰지 않도록 보존 방식을 결정해야 합니다. 기간별 가용성을 현재 AvailableQuantity와 같은 개념으로 취급하지 않습니다.

05 SCR-015 · 물품 인계/수령 확인

핵심: 하나의 SCR-015 화면에서 제공 기업은 인계 확인, 대여 기업은 수령 확인만 실행합니다. 두 결과를 각각 저장하고 양쪽 확인 후에만 Core가 CheckedOut을 반환해야 합니다.

인계 확인	수령 확인	반환 상태
미확인	미확인	Approved
완료	미확인	Approved
미확인	완료	Approved
완료	완료	CheckedOut (Core 검증 후)

기존 구조 확인: Handover의 RentalId, ScheduledDate, ExecutedDate, HandoverMemo, HandoverMethodId, RegisteredBy, UpdatedBy 등이 설계 검토서에 나타나지만, 두 독립 확인값은 확인되지 않았습니다.

06 백엔드 담당자에게 결정 요청

- 먼저 실제 ReUse_Core에서 이미 존재하는 확인 저장 방식 또는 Server Action을 조사해 주세요.
- 재사용할 수 없을 때만 Handover.IsHandoverConfirmed(Boolean), IsReceiptConfirmed(Boolean) 추가 방안을 팀에 제시해 주세요. 신규 Attribute로 확정된 것은 아닙니다.
- 확인한 사람/시각 기록 여부, 확인 취소·정정 허용 여부, 중복 호출 처리 방식을 결정해 주세요.
- Handover 필수값인 ScheduledDate, HandoverMethodId, HandoverMemo 등의 공급 출처를 확인해 주세요.
- 제공사 인계 확인과 대여사 수령 확인을 각각 권한 검증하고, 한 번의 원자적 처리에서 최종 상태를 계산해 주세요.
- 승인 단계에서 이미 차감한 재고를 CheckedOut 전환 시 다시 차감하지 마세요.

07 UI ↔ Core 호출 계약 후보

동작	가칭 인터페이스 / 필요한 응답
인계 확인	ConfirmHandover(RentalId) 또는 단일 Action+확인 유형. 제공 기업만 허용
수령 확인	ConfirmReceipt(RentalId) 또는 단일 Action+확인 유형. 대여 기업만 허용
확인 이후 조회	현재 인계 여부·수령 여부·RentalStatus·실패 사유를 안전하게 반환

Action 이름은 후보입니다. 실제 공개된 기존 서비스가 있다면 그 이름과 타입을 우선 채택합니다. 별도 “인계 확인 후 대여 시작” 강제 실행 API는 원칙적으로 만들지 않고 양측 확인 완료 시 서버에서 상태 전환합니다.

08 SCR-016 · 반납 검수

화면 계약: SCR-016 ReturnInspection은 RentalId로 대여 거래를 조회하고 검수 결과(정상/이상), 검수 메모, 사진을 입력받습니다. 실제 저장·재고 변경은 Core의 검수 처리 서비스에서만 수행합니다.

경우	Core 처리 기준
검수 시작	실제 제공 기업 권한, RentalStatus=ReturnRequested, 기존 Inspection 중복 기록을 검사
정상 검수	Inspection 저장 + Rental=Returned + 해당 RentalDetail.Quantity만큼 AvailableQuantity 복구를 하나의 일관된 처리로 수행
이상 검수	수량 복구 금지, 재대여 제한. 결과 저장 방식·상태 코드·후속 점검 업무의 위치는 팀 합의 필요
재시도	중복 클릭·동일 요청 재전송에도 상태/수량이 중복 갱신되지 않도록 보장
실패	검수 기록만 저장되거나 수량만 복구되는 부분 성공을 방지하고 명확한 오류 코드 반환

09 미확정 저장·운영 정책

- Inspection의 InspectionMemo, CompletedAt, RentalId는 설계 검토에서 확인되지만, 정상/이상 결과를 독립 저장할 필드는 확인되지 않았습니다. 기존 구조 확인 후 변경 필요 여부를 결정해 주세요.
- 검수 사진은 ReturnPhoto를 재사용할 수 있는지, 반납자 사진과 검수자 사진을 구분할 수 있는지 확인해 주세요.
- 검수 메모의 필수 여부 및 최대 길이, 사진 수·크기·형식 등 입력 계약을 정해 주세요.
- 단일 Rental에 복수 품목·수량이 있거나 일부만 이상인 경우 정상 수량 부분 복구 허용 여부를 협의해 주세요.
- 관련 선행 과제: SCR-009 Return의 ScheduledDate, ReturnMethodId, DelayedRiskId 필수값이 화면 입력 없이 어떻게 공급되는지 확인해 주세요.

10 상태 및 수량 기준

기본 업무 흐름은 Requested → Approved → CheckedOut → ReturnRequested → Returned입니다. 반려 및 이상 검수에 관한 실제 상태 레코드 매핑은 별도 확정 대상입니다.

수량 규칙: Requested에서 차감 없음 → Approved 승인 확정 시 1회 차감 → CheckedOut/ReturnRequested에서는 재차 변경 없음 → 정상 검수 성공 후 1회 복구. 이상 검수에는 자동 복구 없음.

11 공통 보안·정합성 테스트

- 제공 기업 A는 자기 물품의 Requested 거래만 승인하고, 자기 거래만 인계·검수합니다.
- 대여 기업 B는 해당 거래의 수령 확인만 수행하며 제공 기업의 인계 버튼은 실행하지 못합니다.
- 무관한 C기업이 RentalId를 알아도 거래 정보 조회·변경 요청을 Core에서 거부합니다.
- 같은 요청을 승인 버튼으로 2회 보내거나 동시에 승인해도 AvailableQuantity가 이중 차감되지 않습니다.
- 인계만 완료 또는 수령만 완료한 거래는 Approved를 유지하고 양쪽 완료 시에만 CheckedOut입니다.
- 반납 신청만으로 재고는 복구되지 않습니다. 정상 검수 후 Returned 전환과 함께 한 번만 복구됩니다.
- 검수 재제출·네트워크 재전송에도 재고가 두 번 증가하지 않습니다. 이상 검수 시 재대여 제한이 유지됩니다.
- 세션 만료, 잘못된 상태, 존재하지 않는 RentalId, 권한 없음, 재고 부족, 기간 충돌에 각각 구분 가능한 결과를 반환합니다.

12 ReUse_UI에 전달할 최종 계약서

전달 산출물	구체적으로 필요한 내용
조회 Action	SCR-013 목록, SCR-014/015/016 상세 조회 Action명·Input/Output·공개 여부
처리 Action	승인/반려, 인계, 수령, 검수 Action명·입력값·성공/실패 결과
상태 매핑	Requested/Approved/CheckedOut/ReturnRequested/Returned/Rejected 실제 레코드·ID
권한 계약	로그인 Member → CompanyId 식별 및 제공사/대여사 판정 규칙
응답 계약	ResultCode, Message, 재조회 기준, 동일 요청 반복 시 동작
승인 결정 기록	새 필드/Action 필요성, 채택 대안, 변경 승인 여부 및 남은 미확정 사항

참고 출처: 2026-11-13 ReUse_Mentor_SCR-013_016_Integrated_Frontend_Final.pdf, 기존 ReUse_Core_SCR-013_016_Backend_Request_v1.pdf, 2026-11-09 SCR-013~015 및 SCR-009·016 설계 검토서.

13 백엔드 담당자에게 보내는 요청문

다음 문장을 첨부 PDF와 함께 전달하세요.

“ReUse_UI에서 SCR-013~016 프론트엔드 화면은 별도 통합 문서 기준으로 구성하고 있습니다. 이번 요청은 ReUse_Core의 조회·승인·반려·인계·수령·검수 서버 처리 및 연동 계약입니다. 기존 Entity, Attribute, 공개 Server Action을 먼저 조사해 재사용 가능한 부분을 알려주세요. 특히 Handover 양측 확인값 저장, CheckedOut 전환, 승인 시 재고 차감, 검수 정상/이상 기록과 정상 검수 후 재고 복구를 검토해 주세요. 구현되지 않았거나 정책이 미정인 부분은 임의 생성·결정하지 말고 변경안과 영향을 먼저 설명해 팀 합의를 받은 뒤 진행해 주세요. 완료 후 프론트엔드 담당자에게 실제 Action명, Input/Output, 권한, 상태 매핑, 오류 코드를 전달해 주세요.”

14 변경 전 확인 체크

- 기존 Handover/Inspection/Return/Item/Rental 필드의 실제 타입과 필수 여부 확인
- 실제 RentalStatus 레코드와 승인/반려/반납 상태 매핑 확인
- 기존 Core Action이 있는지 및 ReUse_UI에 공개되어 있는지 확인
- 새 필드 또는 서비스가 필요하다면 도입 근거와 데이터 이행·호환성 영향 확인
- 팀 승인 전 신규 Entity, Attribute, Role 또는 Action 생성 금지

이 문서는 백엔드에 필요한 기능을 요청한 것이며, 코어 변경 또는 실제 통합 테스트의 완료 증빙은 아닙니다.